XVII–XVIII ҒАСЫРЛАР

ҚАЗАҚ КИІЗ ҮЙІ

Құрастыру кітапшасы

3D-принтерде басылған желімсіз конструктор.
Бөлшектерді нөмірі бойынша тауып, қадамдарды ретімен орында!

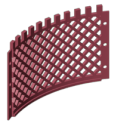


120 бөлшек | Ø 200 × 150 мм | желімсіз | 9 қадам

СЕНІҢ ЖИЫНТЫҒЫҢ

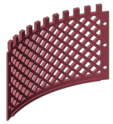
Бөлшектерді нөмірі бойынша сұрыпта

01 ×3



Кереге қанаты А

01 ×3



Кереге қанаты Б

02 ×21



Таңғыш штифті

03 ×6



Кереге табанының иінді науасы

04 ×36



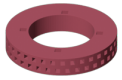
Уық А

05 ×36



Уық В

06 ×1



Шаңырақ тоғыны

07 ×1



Күлдіреуіш доғасы

08 ×1



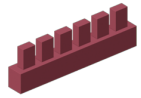
Күлдіреуіш доғасы

09 ×2



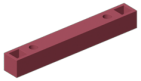
Босаға

10 ×1



Маңдайша

11 ×1



Табалдырық

12 ×1



Сықырлауық — оң жарма

13 ×1



Сықырлауық — сол жарма

14 ×2

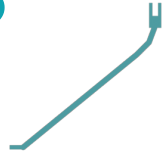
Есік топсасының өзегі

15 ×4



Желбау қазығы

V3 ×6



Есік үстіндегі қысқа уық (сынақ)

БАСТАМАС БҰРЫН

Бес ереже — сонда бәрі оп-оңай жиналады

1. Бөлшектердегі баспа табаны мен тіректерді абайлап алып таста.
2. Бөлшектерді нөмірі бойынша қораптарға немесе қағаз тостағандарға сұрыпта.
3. Ешбір бөлшекті күшпен итерме: тығыз кірсе, ұшын зімпарамен сәл жұқарт.
4. Желім керек емес — бәрі штифт, ойық және тілшемен бекиді, қайта бөлшектеуге болады.
5. Әр қадамдағы **ашық түсті** бөлшектер — сол қадамда қосылатындары.

ПРИНТЕРДЕН ШЫҚПАЙТЫНДАР

- ☐ **Киіз немесе фетр, қалыңдығы 1–2 мм**
  7 парақ А4 (ақ немесе сұр): туырлық ×4 — 2 парақ, үзік ×4 — 4 парақ, түндік мен киіз есік — 1 парақ.
- ☐ **Үлгілерді басуға қағаз**
  «Киіз_үй_киіз_үлгілері_A4.pdf» файлын 100 % масштабта бас («Бетке сыйдыру» емес): 50 мм тексеру сызығын сызғышпен өлше.
- ☐ **Жүн жіп немесе жіңішке бау**
  шамамен 4 м: туырлық бауы, үзік баулары, түндік бауы және желбау.

Толық тізім — соңғы бетте.

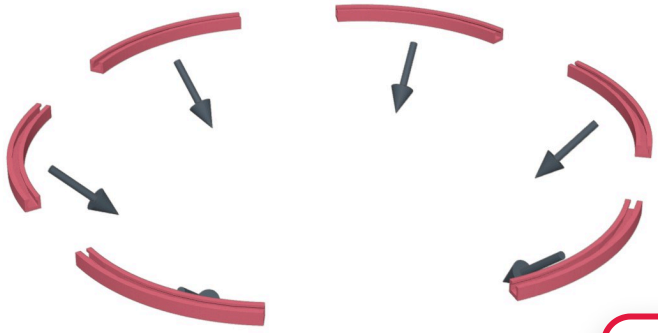
1

Табан науалары

КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР



×6
03





НӘТИЖЕ

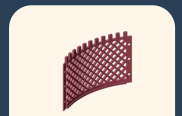
1. 6 иінді науаны (03) шеңбер бойымен қатар қой.
2. Олар керегенің төменгі жиегін дөп-дөңгелек ұстап тұрады.

★ **Науалардың ұштары бір-біріне жанасып, тұтас шеңбер құрауы керек.**

2

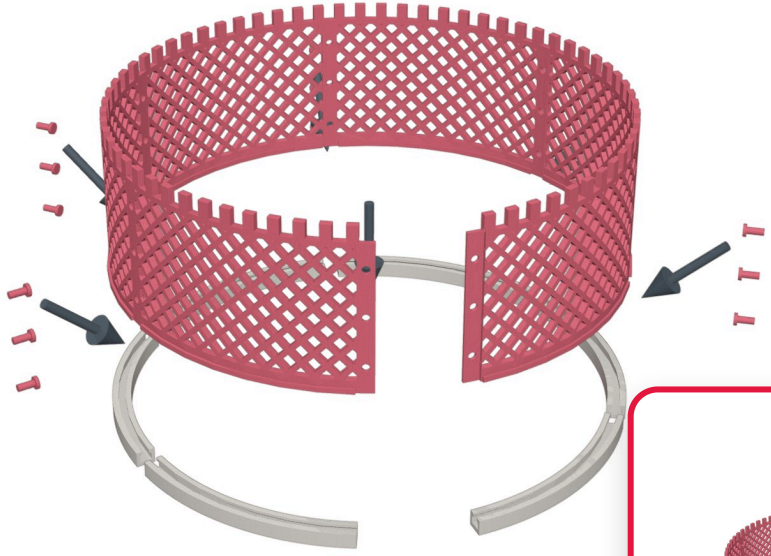
Кереге

КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР


×3
01 A


×3
01 B


×21
02




НӘТИЖЕ

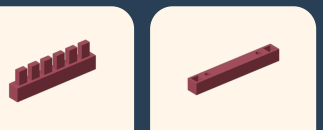
1. 6 қанатты (01) науаға кигіз. Кезекпен қой: А, Б, А, Б, А, Б.
2. А қанатының шетіндегі жұқа жері — сыртта, Б-нікі — ішінде: шеттер бір-бірінің үстіне дәл түседі.
3. Әр түйісті таңғыш штифтпен (02) біріктір — 7 түйіс × 3 штифт.

★ **Есік тұратын жерге бос орын қалдыр — келесі қадамда есік орнатылады.**

3

Есік

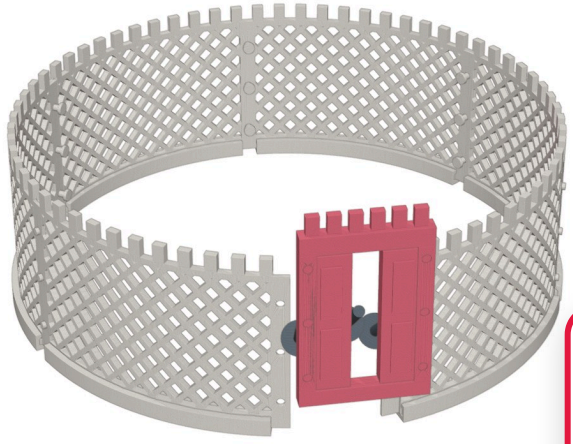
КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР

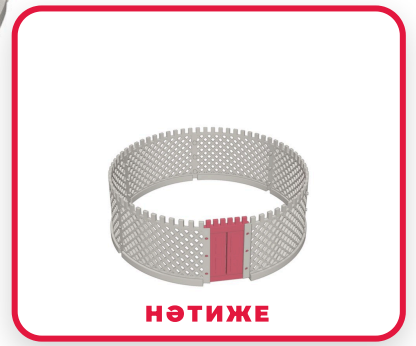












1. Босағаларды (09) маңдайша (10) мен табалдырықтың (11) ойықтарына кигіз.
2. Есік жармаларын (12, 13) топса өзегімен (14) орнат.
3. Босағаның сыртқы беті керегенің ішкі бетіне тіреледі; шеткі қанаттар босағаға штифтпен бекиді.

★ **Есік ашылып-жабылып тұрсын: жармалар топсада еркін айналуы керек.**

4

Шаңырақ

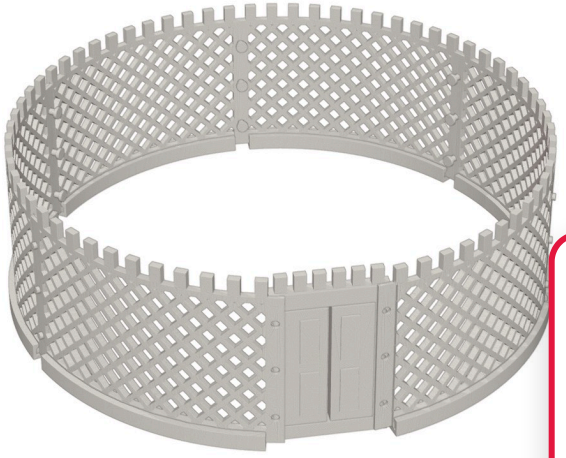
КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР


×1
06


×1
07


×1
08







НӘТИЖЕ

1. Күлдіреуіштің екі доғасын (07, 08) ортасындағы ойық арқылы айқастыр.
2. Айқасқан доғаларды шаңырақ (06) тоғынының үстіңгі ойықтарына кигіз.
3. Шаңырақты кереге ортасына көтеріп, қолыңмен ұстап тұр.

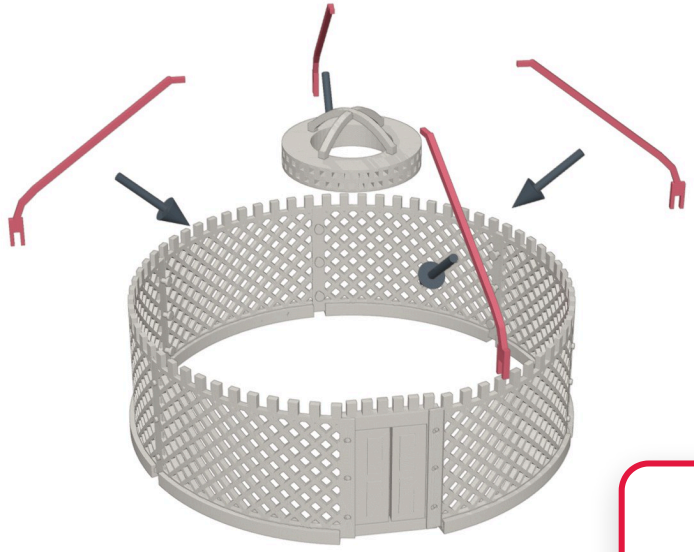
★ **Нағыз үйде шаңырақты ұзын сырықпен — бақанмен көтерген.**

5

Алғашқы 4 уық

КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР





НӘТИЖЕ

1. Шаңырақты ұстап тұрып, 4 уықты (04) қарама-қарсы төрт жаққа шаншы.
2. Уықтың алақаны кереге басына мінеді, қаламы шаңырақтың төменгі көзіне кіреді.

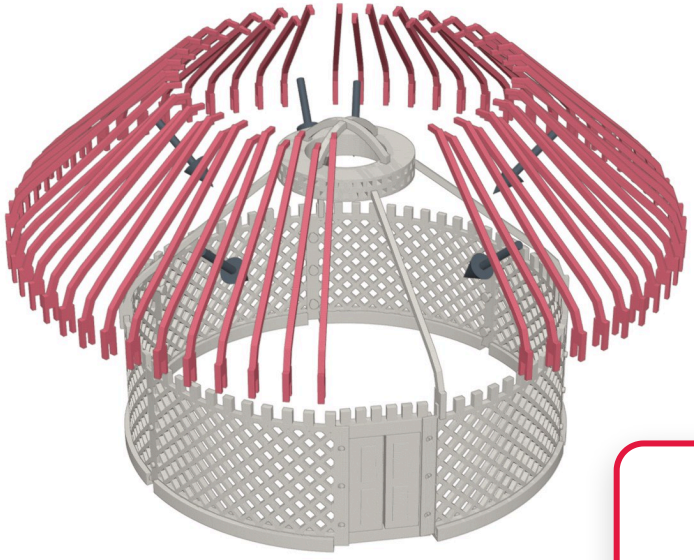
Енді шаңырақ өздігінен тұрады — қолыңды жібере бер!

6

Барлық уық

КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР







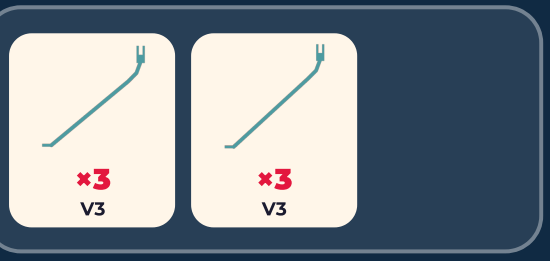
1. Қалған уықтарды бір-бірлеп шаншы.
2. А уықтары (04) — шаңырақтың төменгі қатарына, В уықтары (05) — жоғарғы қатарына, кезектестіріп.
3. Кереге бастарына барлығы 66 уық тұрады.

★ **Бір жақтан бастап, шеңбер бойымен рет-ретімен жүр.**

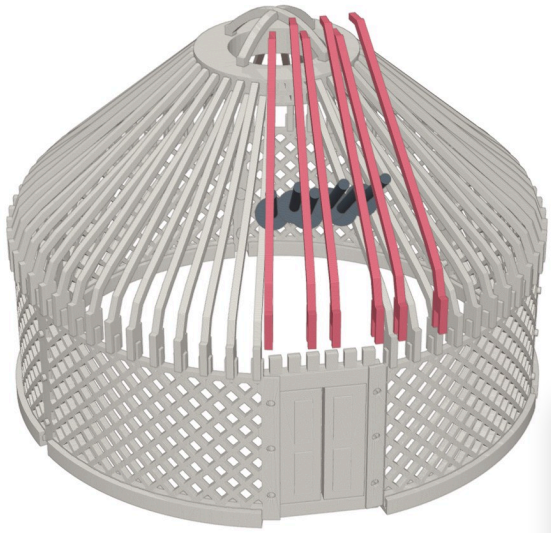
7

Есік үстіндегі 6 уық

КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР



V3 файлдары:
«Есік_үстіндегі_уық_V3_4мм_қысқа.zip»
— 7 STL, әрқайсысы 1 дана.



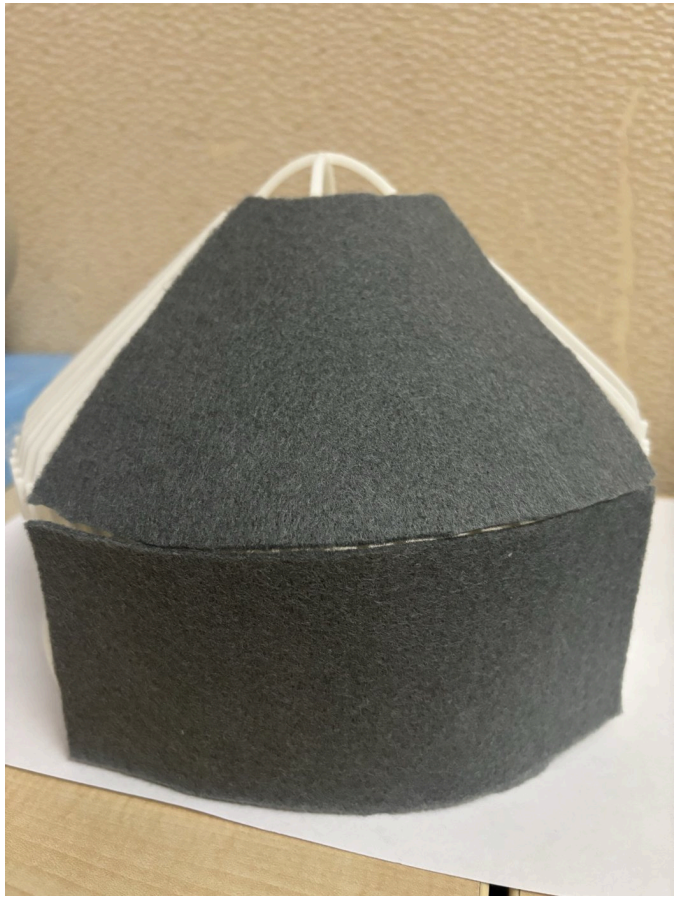


1. Маңдайшаның (10) 6 басына жаңа, қысқартылған V3 уықтарын қой.
2. 01, 03, 05 — A уықтары, 02, 04, 06 — B уықтары; файл нөмірі бойынша ретретімен.
3. 07 — 04-орынға арналған балама A нұсқасы.

! **Бұл — сынақ нұсқасы: алдымен бір ортаңғы уықты басып, орнына дәл келетінін тексер.**

Киізбен жап

Бұл қадамға принтерден шықпайтын материалдар керек — тізімі соңғы бетте.

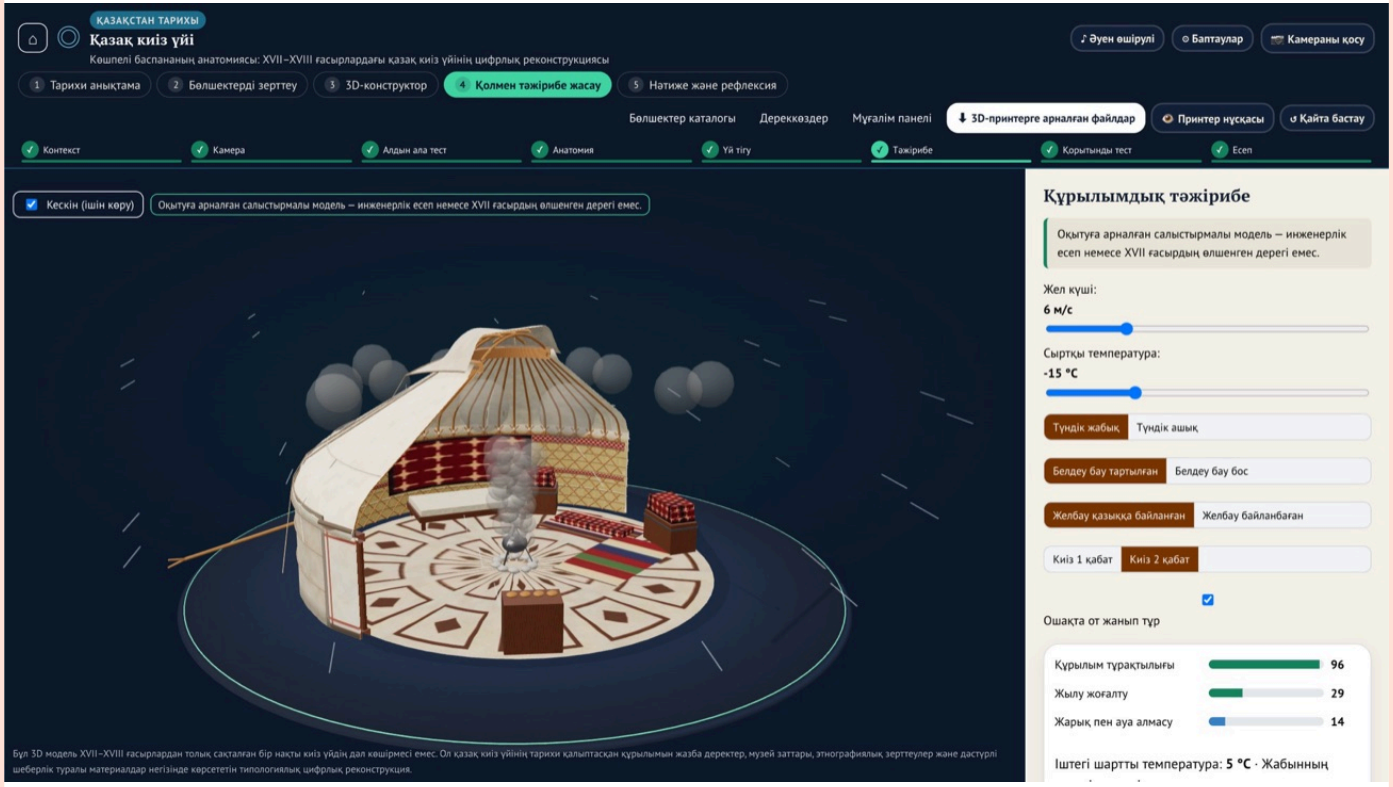


1. «Киіз_үй_киіз_үлгілері_A4.pdf» үлгілері бойынша (100 %) киізден қиып ал: туырлық ×4, үзік ×4, түндік ×1, киіз есік ×1.
2. Туырлықты керегенің сыртына орап, бауымен байла.
3. Үзікті уықтардың үстіне жап, түндікті шаңыраққа жап.
4. Басқұрды керегенің ішкі жағынан тарт, желбауды 4 қазыққа (15) байла.

Түндіктің бір бұрышындағы бауын тартсаң — ашылады, босатсаң — жабылады.

Зерттеп көр!

Ойлан: неге киіз үйде бұрыш жоқ, ал шаңырақ дәл ортада?



1. Желбауды шешіп, үйді жеңіл үрле — не болады?
2. Желбауды қазыққа қайта байлап, қайтала.
3. Түндікті ашып-жап: үйдің ішіне жарық пен ауа қалай кіреді?
4. Сайттағы «Құрылымдық тәжірибеде» жел күшін өзгертіп, нәтижені салыстыр.

НЕ АЛУ КЕРЕК?

Принтерден шықпайтын материалдар

- [ ] **Киіз немесе фетр, қалыңдығы 1–2 мм**
  7 парақ А4 (ақ немесе сұр): туырлық ×4 — 2 парақ, үзік ×4 — 4 парақ, түндік мен киіз есік — 1 парақ.

- [ ] **Үлгілерді басуға қағаз**
  «Киіз_үй_киіз_үлгілері_A4.pdf» файлын 100 % масштабта бас («Бетке сыйдыру» емес): 50 мм тексеру сызығын сызғышпен өлше.

- [ ] **Жүн жіп немесе жіңішке бау**
  шамамен 4 м: туырлық бауы, үзік баулары, түндік бауы және желбау.

- [ ] **Басқұр — тоқылған таспа**
  ені 8–10 мм, шамамен 0,7 м (ою-өрнекті лента болса, тіпті әдемі).

- [ ] **Құралдар**
  қайшы, ине мен жіп (бау бекіту үшін), ұсақ зімпара.

- [ ] **Қаласаң**
  Ø 2 мм металл сым — есік топсасының өзегі орнына.

Есік үстіндегі 6 уық — V3 файлдарымен басылады («Есік_үстіндегі_уық_V3_4мм_қысқа.zip», V2-ден 4 мм қысқа). Сонда кәдімгі 36 + 36 уықтан 3 А мен 3 В артық қалады — олар қосалқы.

ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНА

Сайтта осы макетті 3D-де бөлшектеп, құрастырып, іске қосып көр

QR-кодты телефонмен сканерле

«Зерде» ғылыми жобасы. Мөлшерлер шамамен берілген — макетке өлшеп алып қиыңыз. Бұл макет — тарихи түпнұсқаның көшірмесі емес, оқу реконструкциясы.